

15 URPF 配置

配置URPF可以用来防止基于源地址欺骗的网络攻击行为。

15.1 URPF简介

介绍URPF的定义、由来和作用。

15.2 URPF原理描述

介绍URPF的实现原理。

15.3 URPF应用场景

介绍URPF的应用场景。

15.4 URPF配置注意事项

15.5 URPF缺省配置

介绍URPF缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

15.6 配置URPF

介绍配置URPF具体命令和步骤。

15.7 URPF配置举例

通过示例介绍如何配置URPF。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

15.1 URPF 简介

介绍URPF的定义、由来和作用。

定义

URPF（Unicast Reverse Path Forwarding）是单播逆向路径转发的简称，其主要功能是防止基于源IP地址欺骗的网络攻击行为。

目的

拒绝服务DoS（Denial of Service）攻击是一种阻止连接服务的网络攻击。DoS的攻击方式有很多种，最基本的DoS攻击就是利用合理的服务请求来占用过多的服务资源，从而使合法用户无法得到服务的响应。

URPF根据数据包的源IP地址在FIB表中查找对应的出接口，并判断该接口是否与数据包的来源接口相匹配。如果没有匹配表项则丢弃该数据包，从而预防IP欺骗，特别是对伪造IP源地址的DoS攻击非常有效。

受益

- 帮助网络维护者防御网络上的IP源攻击，降低对IP源攻击的维护成本。
- 用户能获得更安全、稳定的网络环境，不用担心因IP源攻击带来的困扰。

15.2 URPF 原理描述

介绍URPF的实现原理。

工作模式

在复杂的网络环境中应用URPF时，会遇到路由不对称的情况，即对端设备记录的路由路径不一样，此时使能URPF的设备可能丢弃合法报文，造成设备不能正确转发。

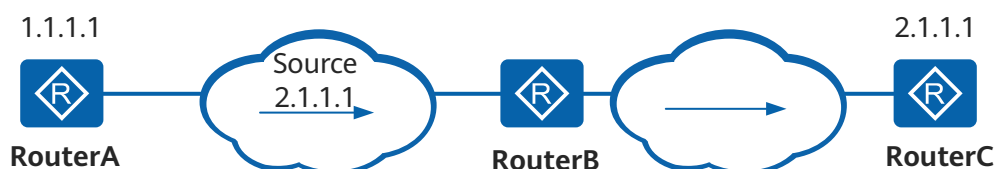
为了解决以上复杂网络中应用URPF的问题，设备实现了URPF的两种工作模式：

- 严格模式
严格模式下，设备不仅要求报文源地址在FIB表中存在相应表项，还要求接口匹配才能通过URPF检查。
建议在路由对称的环境下使用URPF严格模式，例如两个网络边界设备之间只有一条路径的话，这时，使用严格模式能够最大限度的保证网络的安全性。
- 松散模式
松散模式下，设备不检查接口是否匹配，只要FIB表中存在该报文源地址的路由，报文就可以通过。
建议在不能保证路由对称的环境下使用URPF的松散模式，例如两个网络边界设备之间如果有多条路径连接的话，路由的对称性就不能保证，在这种情况下，URPF的松散模式也可以保证较强的安全性。

工作原理

URPF通过获取报文的源地址和入接口，在FIB表中查找源地址对应的接口是否与入接口匹配。如果不匹配，则认为源地址是伪装的，丢弃该报文。通过这种工作方式，URPF能有效地防范网络中通过修改源地址而进行的恶意攻击行为。

图 15-1 URPF 原理



如图15-1所示，在RouterA上伪造源地址为2.1.1.1的报文向RouterB发起请求，RouterB响应请求时将向真正的“2.1.1.1”即RouterC发送报文。这种非法报文对RouterB和RouterC都造成了攻击。

如果在RouterB上启用URPF严格检查，则RouterB在收到源地址为2.1.1.1的报文时，URPF检查到以此报文源地址对应的接口与收到该报文的接口不匹配，报文会被丢弃。

15.3 URPF 应用场景

介绍URPF的应用场景。

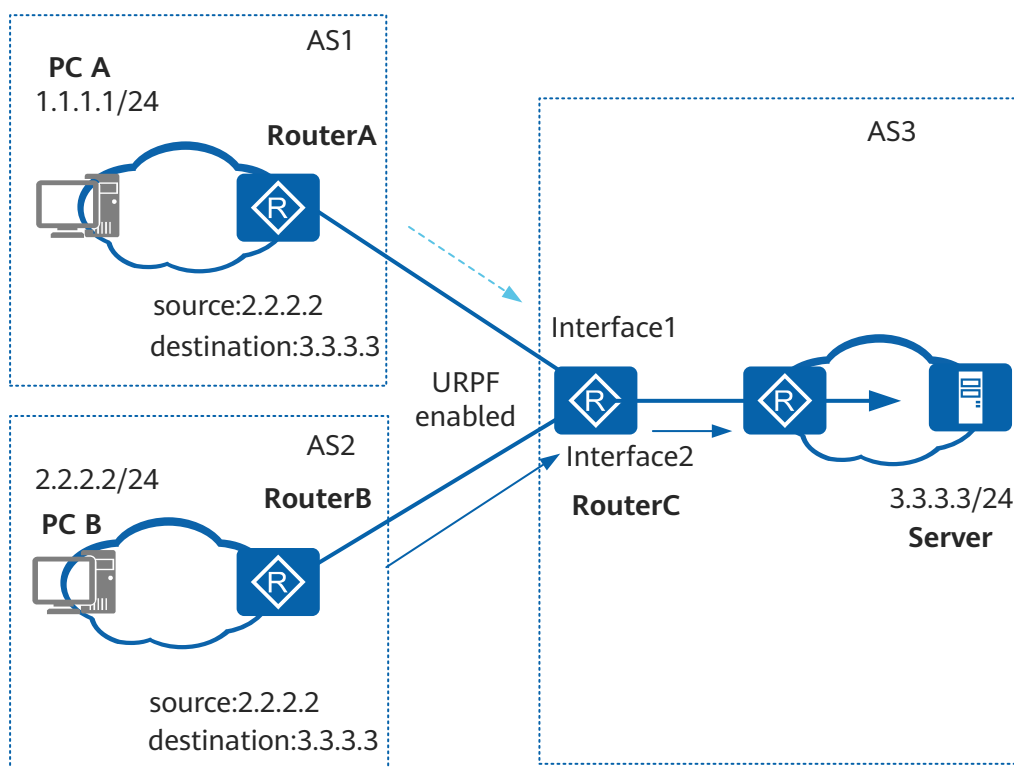
严格模式下的 URPF 应用

如图15-2所示，AS1和AS2与AS3之间为单连接。在RouterC的Interface1接口和Interface2接口上配置URPF，可以保护AS3免受来自AS1和AS2的源地址欺骗攻击。

如果AS1中的主机PC A伪造了一个源地址为2.2.2.2的报文，向AS3中的Server发送请求。RouterC在接收到这个报文后，检查其入接口是否匹配，发现源地址为2.2.2.2的报文应该从Interface2进入，则RouterC认为该报文源地址是伪造的，直接丢弃该报文。

从AS2发向Server的正常报文，检查通过后，被正常的转发。

图 15-2 URPF 单宿主客户应用环境示意图

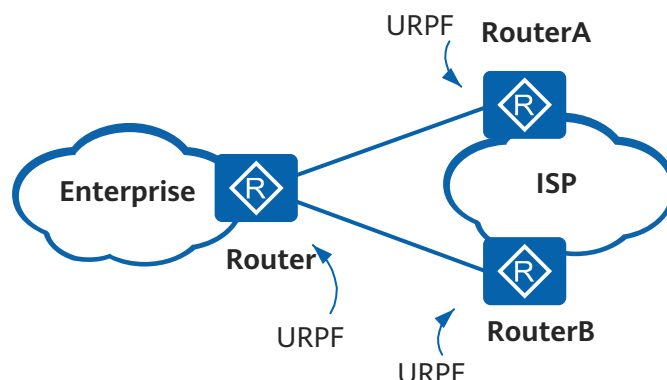


松散模式下的 URPF 应用

两个网络边界设备之间多个连接有单宿主单ISP客户和多宿主多ISP客户两种情况。

- 单宿主单ISP客户

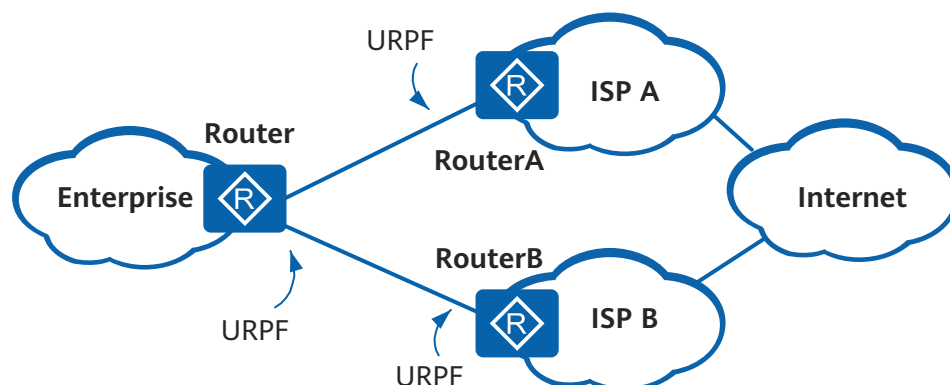
图 15-3 URPF 单宿主单 ISP 客户应用环境示意图



如图15-3所示，为了保证可靠性，某公司网络和某个ISP之间有两条连接。这时就不能够保证Enterprise和ISP之间路由的对称性，必须使用URPF松散模式。

- 多宿主多ISP客户

图 15-4 URPF 多宿主多 ISP 客户应用环境示意图



在图15-4所示环境中，客户与多个ISP连接，很难保证Enterprise和两个ISP之间路由的对称性，必须使用URPF松散模式。

客户与多个ISP连接下的URPF可以具有以下应用：

- 如果用户希望某些特殊报文任何情况都可以通过URPF的检查，可以在利用ACL指定这些特殊的源地地址允许通过。
- 许多用户连接的设备可能只有一条缺省路由指向ISP，此时，需要配置允许匹配缺省路由选项。

15.4 URPF 配置注意事项

介绍URPF的配置注意事项。

涉及网元

无需其他网元配合。

License 支持

URPF是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

15.5 URPF 缺省配置

介绍URPF缺省配置，实际应用的配置可以基于缺省配置进行修改。

URPF的缺省配置如表15-1所示。

表 15-1 URPF 缺省配置

参数	缺省值
URPF检查功能	未使能

15.6 配置 URPF

介绍配置URPF具体命令和步骤。

前置任务

在配置URPF之前，需完成以下任务：

- 配置接口的链路层协议参数，使接口的链路协议状态为Up。

15.6.1 配置接口的 URPF 检查模式

背景信息

在复杂的网络环境中应用URPF时，会遇到路由不对称的情况，即对端设备记录的路由路径不一样，此时使能URPF的设备可能丢弃合法报文，造成设备不能正确转发。

为了解决以上复杂网络中应用URPF的问题，设备实现了URPF的两种工作模式：

- 严格模式
严格模式下，设备不仅要求报文源地址在FIB（Forwarding Information Base）表中存在相应表项，还要求接口匹配才能通过URPF检查。
建议在路由对称的环境下使用URPF严格模式，例如两个网络边界设备之间只有一条路径的话，这时，使用严格模式能够最大限度的保证网络的安全性。

- 松散模式

松散模式下，设备不检查接口是否匹配，只要FIB表中存在该报文源地址的路由，报文就可以通过。

建议在不能保证路由对称的环境下使用URPF的松散模式，例如两个网络边界设备之间如果有多条路径连接的话，路由的对称性就不能保证，在这种情况下，URPF的松散模式也可以保证较强的安全性。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入接口视图。

步骤3 配置对接口的报文进行URPF检查。

- 配置对接口的IPv4报文进行URPF检查的模式。

执行命令**urpf { loose | strict } [allow-default-route] [acl acl-number]**，配置对接口的IPv4报文进行URPF检查的模式。

- 配置对接口的IPv6报文进行URPF检查的模式。

执行命令**ipv6 urpf { loose | strict } [allow-default-route] [acl acl-number]**，配置对接口的IPv6报文进行URPF检查的模式。

说明

如果需要配置对接口的IPv6报文进行URPF检查的功能，需要先使能接口的IPv6功能。请先在系统视图下执行命令**ipv6**，然后在接口视图下执行命令**ipv6 enable**。

----结束

15.6.2 检查 URPF 配置结果

操作步骤

步骤1 在接口视图下使用命令**display this**查看当前接口下是否配置了URPF功能。

----结束

15.7 URPF 配置举例

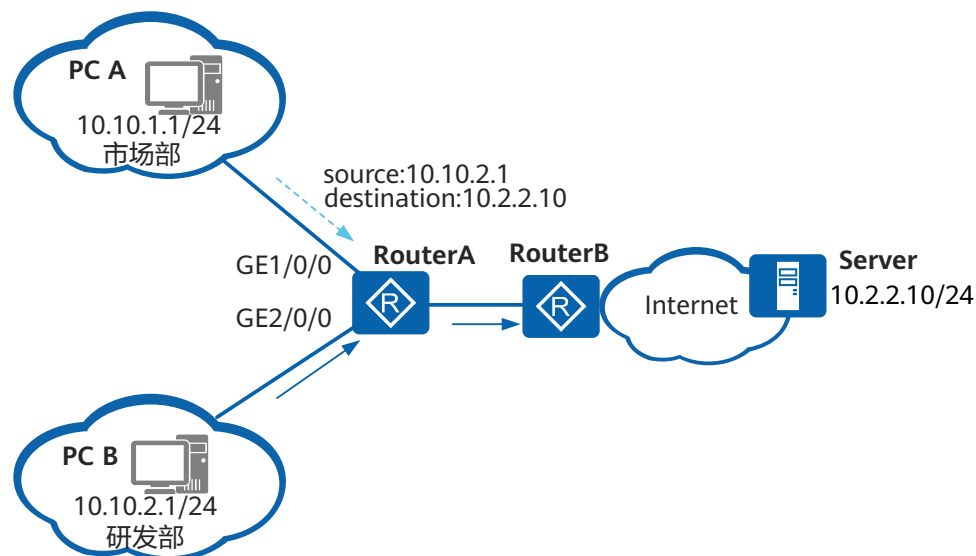
通过示例介绍如何配置URPF。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

15.7.1 配置 URPF 功能示例

组网需求

如图15-5所示，某企业研发部和市场部通过接口GE2/0/0和接口GE1/0/0与RouterA连接，RouterA与外部的某个Server之间路由可达，研发部员工和市场部员工都可以通过RouterA访问该Server。公司希望在RouterA上进行配置，防止不同部门的员工利用源IP地址欺骗的方法超越权限，非法获取Server的服务。

图 15-5 配置 URPF 组网图



配置思路

该组网的配置思路如下：

在接口GE1/0/0和接口GE2/0/0配置URPF功能，并允许对缺省路由进行特殊处理。

操作步骤

步骤1 配置接口的URPF检查模式

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/0
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] urpf strict allow-default-route
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] ip address 10.10.1.5 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/0] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/0
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] ip address 10.10.2.5 24
[RouterA-GigabitEthernet2/0/0] urpf strict allow-default-route
```

步骤2 验证配置结果

在GE1/0/0接口视图下执行命令**display this**查看URPF配置。

```
[RouterA-gigabitethernet1/0/0] display this
#
interface GigabitEthernet1/0/0
 ip address 10.10.1.5 255.255.255.0
 urpf strict allow-default-route
#
return
```

在GE2/0/0接口视图下执行命令**display this**查看URPF配置。

```
[RouterA-gigabitethernet2/0/0] display this
#
interface GigabitEthernet2/0/0
 ip address 10.10.2.5 255.255.255.0
```

```
urpf strict allow-default-route
#
return
```

----结束

配置文件

RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
interface GigabitEthernet1/0/0
ip address 10.10.1.5 255.255.255.0
urpf strict allow-default-route
#
interface GigabitEthernet2/0/0
ip address 10.10.2.5 255.255.255.0
urpf strict allow-default-route
#
return
```